



Docteur en astrophysique et ingénieur logiciel, spécialisé en simulation numérique et optimisation de performances. Lead developer de pipelines de simulation et reconstruction de données pour l'expérience QUBIC, déployés sur clusters HPC.

PROFIL

tomlaclavere@gmail.com

0643382043

Permis B/A2

TomLaclavère

Website

LinkedIn

COMPÉTENCES

- Langages: C++ (avancé), Python (avancé), Fortran (intermédiaire)
- HPC: OpenMP, TBB, MPI (mpi4py), SLURM
- Notions HPC: SYCL, Thrust, Kokkos, CUDA
- Performance: Profiling (perf, Malt, Maqao), Optimisation, Vectorisation
- Tools: Git, CMake, Docker, Linux, CI/CD, unit testing.
- Analyse de Données: Scipy, Pandas, sklearn, PyTorch, JAX

TRANSVERSAL

- Rigueur et organisation du travail
- Autonomie et capacité d'adaptation
- Communication écrite et orale
- Vulgarisation de concepts techniques complexes
- Ownership technique et sens des responsabilités

LANGUE

- Français (maternelle)
- Anglais (professionnel)
- Japonais (débutant)

LOISIRS

- Sport: Boxe, badminton
- Programmation, jeux vidéos, moto, randonnées

TOM LACLAVÈRE

Docteur en astrophysique · Ingénieur logiciel - Simulation numérique & HPC

EXPERIENCE

2023-2026

CNRS |

Université

Paris-Cité |

Laboratoire APC

Doctorat - Expérience QUBIC

- Lead developer du pipeline de simulation, reconstruction et analyse de données ([gubicssoft](#), > 30k LOC, > 650 commits).
- Résolution de systèmes linéaires (grande dimension) : méthodes numériques & machine learning.
- Parallélisation (mpi4py, OpenMP) et déploiement sur cluster SLURM (jusqu'à 20 nœuds, 100-200 GB/run).
- Développement d'outils de calibration et d'analyse du bruit pour validation des données.

2025-

GitHub

Project

Projet HPC / Simulation - 3DPhysicsEngine (C++23)

- Moteur de simulation rigide 3D : bibliothèque mathématique custom, pipeline de collision deux phases, trois intégrateurs (Euler, Verlet, RK4)
- Benchmarks : 150+ configurations (solveur x pas de temps), convergence, performance et validité quantifiées
- Phase en cours : optimisation CPU (SIMD, OpenMP); feuille de route : CUDA/SYCL, MPI

FORMATION

2023-2026

Doctorat en Physique Fondamentale - Astrophysique

- QUBIC Data Analysis: Realistic astrophysical components reconstruction and atmospheric mitigation using spectral imaging ([APC](#))
- Objectif : contraindre l'inflation via la détection des modes B primordiaux du CMB et la séparation des avant-plans par imagerie spectrale.

2025

École d'été Gray Scott - HPC (CC-FR/LAPP, 2 sem.)

- TBB, OpenMP, OpenMPI, SYCL, CUDA, Thrust
- C++, Fortran, Rust, Python, Julia

2023

Master Nuclei, Particles, Astroparticles & Cosmology (NPAC) - Mention bien
([Université Paris-Cité](#))

2021

Licence Physique Fondamentale - Mention Très bien
([Université Paris-Cité](#))

2018-2020

CPGE spécialité PC - Admissibilités Centrale
([Cité Scolaire Bertran-de-Born](#))

ENSEIGNEMENTS

2024 - 2026

CentraleSupélec

Université

Paris-Cité

Ecole

d'Ingénieur

Denis Diderot

Chargé de TD vacataire

- Cosmology - 1ère année - TD (35h) - 2026
- Physique Numérique - Master 1 - TD (36h) - 2024 & 2025
- Champs Electromagnétique - 1ère année - TD (24h) - 2024
- Bruits - 2ème année - TP (24h) - 2024